

Ensembles de Nombres

1 Principaux ensembles de nombres:

1.1 Rappel

(Définition approximative) L'ensemble des **entiers naturels** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

(Définition approximative) L'ensemble des **entiers relatifs** $\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

Exemples :

Un nombre pair s'écrit $2n$. Un nombre impair s'écrit $2n+1$. Notons l'ensemble des nombres pair P et l'ensemble des nombres impairs I .

Tout nombre entier est soit pair soit impair : $\mathbb{N} = I \cup P$ et $I \cap P = \emptyset$.

Definition. L'ensemble des **nombres rationnels** $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \text{ avec } q \neq 0 \right\}$

. exemples : $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-1}{2} \dots$

Definition. L'ensemble des **nombres décimaux** $\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^p}, n \in \mathbb{Z} \text{ et } p \in \mathbb{N} \right\}$.

Exemples simples : $1, 5 = \frac{15}{10}$; $0, 6 = \frac{6}{10}$; $1, 414 = \frac{1414}{1000}$. $\frac{1}{4} = 0, 25 = \frac{25}{100} \in \mathbb{D}$. $\frac{4}{4} = 1 \in \mathbb{D}$. $0 \in \mathbb{D}$.

$\frac{1}{3} = 0, 333\bar{3} \dots \notin \mathbb{D}$, car l'algorithme de division euclidienne ne se termine pas.

On peut aussi justifier par l'absurde : si $\frac{1}{3}$ est décimal, alors $\frac{1}{3} = \frac{n}{10^p}$, et donc

$10^p = 3 \times n$, ce qui équivaut à $2^p \times 5^p = 3 \times n$. Or 3 n'apparaît pas dans le membre de gauche qui est une décomposition en facteurs premiers.

Autres exemples : $\pi_0 = 3 = \frac{3}{10^0}$. $3 = 3 \times 10^0$. $\pi_2 = 3.14 = \frac{314}{10^2} = 3 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} \dots$

$\pi_5 = 3.14159 = \frac{314159}{10^5}$.

Les nombres rationnels et décimaux sont ordonnés aussi grâce à l'ordre lexicographique (comme les mots dans un dictionnaire) de leur écriture sous forme d'une suite de nombres compris entre 0 et 9 (chiffres) : on compare les décimales une à une en partant de la puissance la plus élevée.

On peut placer les nombres décimaux et rationnels sur une droite graduée (munie d'un repère). Ceci permet de définir l'abscisse de certains points. Mais il va rester des points dont l'abscisse n'est pas définie.

1.2 Les nombres réels $\mathbb{R}$

On peut définir de nouveaux nombres par leur écriture décimale, que celle-ci soit finie ou non. Ce sont les nombres réels. Leur ensemble est noté $\mathbb{R}$.

Repérés sur une droite munie d'un repère, les nombres réels correspondent chacun à un point et réciproquement.

Parmi les nombre réels, on trouve les rationnels et les irrationnels.

Definition 1. *Un nombre irrationnel est un nombre qui ne peut pas être écrit comme un quotient $\frac{p}{q}$, où p et q sont des nombres entiers.*

Si l'écriture d'un nombre est infinie et périodique, alors le nombre est rationnel : en effet, lorsqu'on effectue la division de p par q entiers pour trouver l'écriture décimale du nombre rationnel $\frac{p}{q}$, le nombre de restes possibles est fini. Ainsi, ou bien le reste devient 0, et la division s'arrête, ou bien on retombe à un moment sur un reste déjà trouvé, et l'écriture sera forcément périodique.

Propriété: Si l'écriture décimale d'un réel est infinie, et non périodique, alors le nombre est irrationnel.

Propriété : Les nombres rationnels sont ceux dont l'écriture décimale est finie ou périodique.

On comprend ainsi qu'il y a "plus" de nombres irrationnels que de nombres rationnels.

Les nombres réels complètent les nombres décimaux et les nombres rationnels. Ils "comblent les vides" entre les nombres rationnels.

Il y a beaucoup de réels qui ne sont pas rationnels : exemples $\pi \notin \mathbb{Q}$. La diagonale du carré de côté 1 : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Le nombre d'Or : $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Q}$.

Relation d'ordre

$\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre " $\leq$ " qui prolonge la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$.

Proposition. *Si $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ si et seulement si $0 \leq b - a$.*

Remarque : $a < b$ (ou $b > a$) signifie $a \leq b$ et $a \neq b$. (ou $b \geq a$ et $b \neq a$)

et $a \leq b$ signifie $a < b$ ou $a = b$. On a toujours $a \leq b$ et $b \leq c \implies a \leq c$.

De plus $a \leq b$ et $b \leq a \iff a = b$

Intervalles de $\mathbb{R}$: Ce sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ en "un seul morceaux": Il y en a plusieurs type.

Définition:

$$\begin{array}{ll}
 [a, b] : x \in [a, b] \iff a \leq x \leq b. &]a, b[: x \in]a, b[\iff a < x < b \\
 [a, b[: x \in [a, b[\iff a \leq x < b. &]a, b] : x \in]a, b] \iff a < x \leq b. \\
 [a, +\infty[: x \in [a, +\infty[\iff a \leq x. &]a, +\infty[: x \in]a, +\infty[\iff a < x \\
]-\infty, b] :]a, b], x \in]-\infty, b] \iff x \leq b. &]-\infty, b[: x \in]-\infty, b[\iff x < b. \\
 [a, +\infty[: x \in [a, +\infty[\iff a \leq x. &
 \end{array}$$

Exemples:

$\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ réels positifs . $\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$ réels négatifs. $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ réels strictements positifs. $\mathbb{R}_-^* =]-\infty, 0[$. $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle.

$[a - l, a + l]$ est un intervalle centré en a , de longueur $2l$. C'est l'ensemble des nombres x tels que $|x - a| \leq l : x \in [a - l, a + l] \iff |x - a| \leq l \iff a - l \leq x \leq a + l$.

Bilan : Inclusions des ensembles de nombres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Remarque : Les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ sont infinis (c.a.d “non fini”). En effet un ensemble fini est un ensemble qu'on peut mettre en relation bi-univoque avec un ensemble de la forme $\{1\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$...

2 Précision sur le vocabulaire des ensembles

Définition : un ensemble est une collection d'objets mathématiques. Ces objets sont les éléments de l'ensemble. Si E est un ensemble et x un élément de E , on note : $x \in E$.

Exemple : $E = \{0, 1, 2, 3\}$, $0 \in E$ mais $4 \notin E$: 4 n'est pas un élément de E .

Un ensemble particulier : l'ensemble vide $\{\}$ noté $\emptyset$. $\emptyset = \{\}$.

Autres exemples : ensembles de points : Droites, Segment, Cercle...

Définition : sous ensemble. F est un sous ensemble de l'ensemble E si tout élément de F est élément de E : $x \in F \implies x \in E$. On note $F \subset E$.

$\emptyset$ et E sont toujours deux sous-ensembles de E : $\mathbf{E} \subset \mathbf{E}$ $\emptyset \subset \mathbf{E}$.

Exemple : $E = \{0, 1\}$ les sous ensembles de E sont $\{0\}$, $\{1\}$, $\{0, 1\}$, $\emptyset$.

Les intervalles sont des sous-ensembles de $\mathbb{R}$. $[0, 1]$ est un sous-ensemble de $]-1, 2[$.

Définition : Intersection et union des ensembles A et B :

$A \cap B$: les éléments qui appartiennent à **A** et à **B**.

$A \cup B$: les éléments qui appartiennent à **A** ou à **B**.

Définition : Complémentaire : si A est un sous ensemble de E : A^c noté aussi $\bar{A}$: les éléments de E qui ne sont pas éléments de A .

Exemple : $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ $A = \{0, 1, 2, 3\}$ $B = \{2, 3, 4, 5\}$

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ et $A \cap B = \{2, 3\}$. Dans E : $\bar{A} = \{4, 5\}$

Remarque : On a toujours $\bar{\bar{\emptyset}} = E$ et $\bar{E} = \emptyset$.

Propriété : $\bar{\bar{A}} = A$

Lois de De Morgan (intéressant, mais hors programme) : $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ et $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

Remarque supplémentaire : soient 2 réels $a < b$. Alors $[a, b] = [a, +\infty[\cap]-\infty, b]$.

Exercices

Soient les intervalles $I_1 = [-1, 3]$, $I_2 = [-3, 2[$, $I_3 =]-\infty, -1[$, $I_4 = [3, 4]$

calculer : $I_1 \cap I_2$ $I_1 \cup I_2$ $I_1 \cup I_3$ $I_1 \cap I_3$

$I_2 \cap I_4 =$ $I_2 \cup I_4 =$ $I_1 \cap I_4 =$

3 Complément sur les nombres réels et leurs propriétés

3.1 Rappels pour les entiers

Structure des ensembles d'entiers :

Les ensembles de nombre entiers $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ sont munis de l'addition, et la multiplication.

L'addition est inversible uniquement dans $\mathbb{Z}$ (soustraction).

Ces opérations ont des règles concernant la distributivité, commutativité, associativité, et le signe dans $\mathbb{Z}$. (à revoir)

3.2 Structure des nombres rationnels et réels (Opérations de corps).

L'ensemble des nombres réels est muni de lois de compositions $+$ et $\times$, (opérations), qui vérifient les mêmes propriétés que les nombres rationnels:

Proposition. (addition) pour tout $a, b \in \mathbb{R}$

1. $a + b = b + a$
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$.
3. $a + 0 = 0 + a = a$. (élément neutre de l'addition)
4. L'inverse de a pour l'addition (opposé) est unique et est noté $-a$ et vérifie : $a + (-a) = (-a) + a = 0$

On note aussi $a + (-b) = a - b$, et l'addition de l'opposé est la soustraction.

Proposition. 1) $a \times b = b \times a$ noté aussi ab . (commutativité), 2) $(ab)c = a(bc) = abc$. (associativité) 3) $a \times 1 = 1 \times a = a$. (élément neutre de la multiplication) 4) L'inverse de $a \neq 0$ pour la multiplication est noté a^{-1} ou $\frac{1}{a}$ il vérifie $a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1$.

On a aussi $(a + b)c = ac + bc = c(a + b)$. (distributivité)

La multiplication par l'inverse de $a \neq 0$ est la division, notée : $b \times \frac{1}{a} = \frac{b}{a}$, $a \neq 0$

3.3 Compatibilité avec l'égalité (équations)

L'égalité des nombres réels est évidemment compatible avec les opérations, ce qui permet de résoudre les équations :

(On dit que $x = y$ si x et y désignent le même nombre réel)

Exemple : $0.5x + 1 = x \Leftrightarrow 0.5x + 1 + (-0.5x) = x + (-0.5x) \Leftrightarrow 0.5x - 0.5x + 1 = 1x - 0.5x$
 $\Leftrightarrow 1 = (1 - 0.5)x \Leftrightarrow 1 = 0.5x \Leftrightarrow 1 \times 2 = 0.5x \times 2 \Leftrightarrow 2 = (0.5 \times 2) \times x \Leftrightarrow 2 = x \Leftrightarrow x = 2$.

Propriété du produit nul

Propriété : $ab = 0 \iff a = 0$ ou $b = 0$.

Cette propriété est très importante, et permet de résoudre des équations produits.

3.4 Compatibilité avec l'ordre

On a les propriétés suivantes de compatibilité des opérations avec l'ordre :

Proposition. Pour tous réels a, b, c

1) $a < b \iff a + c < b + c$

2) Si $c > 0$, alors $a < b \iff ac < bc$

3) Si $c < 0$, alors $a < b \iff ac > bc$

4) Si $a < b$ et $c < d$ avec a, b, c, d positifs ou nuls, alors $ac \leq bd$.

Proposition. $a < b$ avec a et b de même signe et différents de 0, équivaut à $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

Exemples de résolution d'inéquation ou de système d'inéquations.

$$\begin{aligned} \text{a) } 0.5x + 1 \leq x \quad & \text{b) } \begin{cases} 2x + 1 \geq 3 \\ \text{et } 1 - x \geq 10 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2x + 1 \geq 3 \\ \text{ou } 1 - x \geq 10 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} 2x + 1 \leq 3 \\ \text{ou } 1 - x \leq 10 \end{cases} \\ \text{e) } \begin{cases} 2x + 1 \leq 3 \\ \text{et } 1 - x \leq 10 \end{cases} \end{aligned}$$

4 Logique élémentaire (un peu plus difficile)

P et Q étant des affirmations logiques, dont la “vérité” prend des valeurs booléennes (VRAI ou FAUX), on définit des opérations

OU, ET, NON (négation)

On peut les préciser en donnant les tables de vérité.

$P \Rightarrow Q$ correspond à “non P ou Q ” et a sa propre “table de vérité”.

$P \Leftrightarrow Q$ correspond à $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$

Exemple: transfert logique-construction ensembliste

$P(x) : x \in A$

$Q(x) : x \in B$

alors $P \text{ OU } Q : x \in A \cup B$

$P \text{ ET } Q : x \in A \cap B$.

Application de cette propriété (exercice). Dans $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $P(x) : x$ est un multiple de 2 $A = \{2, 4, 6\}$

$Q(x) : x$ est un multiple de 3. $B = \{3, 6\}$

$U = P \text{ ou } Q$. $V = P \text{ et } Q$. comparer avec $A \cup B$ et $A \cap B$.

Définition/propriété (Contraposée) :

l'affirmation $A \Rightarrow B$ est équivalente à sa contraposée non $B \Rightarrow$ non A .

Ainsi, pour prouver une affirmation, il suffit de prouver sa contraposée.

Exemples : $a \times b = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$ est équivalent à dire $a \neq 0$ et $b \neq 0 \Rightarrow a \times b \neq 0$

$x^2 > 1 \Rightarrow (x > 1 \text{ ou } x < -1)$ est équivalent à $(x \leq 1 \text{ et } x \geq -1) \Rightarrow x^2 \leq 1$.